

Midterm Project: Detección de Cambios en la Erupción Volcánica Submarina de Hunga Tonga–Hunga Ha'apai

Yosefh Steven Gomez Rodriguez Julio Cesar Useche Llanos

Septiembre de 2026

1. Introducción

La erupción del volcán submarino Hunga Tonga–Hunga Ha'apai, ocurrida el 15 de enero de 2022, constituye uno de los eventos geológicos más energéticos registrados por satélite en las últimas décadas, comparable en magnitud a la erupción del Krakatoa de 1883. El volcán, ubicado a unos 65 km al norte de Nuku'alofa, la capital de Tonga, había mostrado actividad eruptiva intermitente desde diciembre de 2021, pero la explosión principal del 15 de enero liberó una energía estimada en varios cientos de megatones equivalentes de TNT. La onda de presión generada por la explosión fue detectada por barómetros en todo el planeta e incluso circundó la Tierra en más de una ocasión.

La explosión destruyó gran parte de la isla que emergía sobre el nivel del mar, generó un tsunami transoceánico que afectó no solo a Tonga sino también a costas de Japón, Estados Unidos, Perú y Chile, y produjo una pluma de ceniza y vapor de agua que alcanzó la mesosfera, a más de 55 km de altura, un récord para una erupción volcánica documentada. Además del impacto directo sobre la geomorfología de la isla, el evento interrumpió las telecomunicaciones submarinas de Tonga durante semanas, dejando al país prácticamente aislado, y generó una capa de ceniza que afectó el suministro de agua potable y la agricultura local.

Desde el punto de vista de la teledetección, este evento representa un caso de estudio excepcional porque combina cambios topográficos abruptos (colapso y desaparición de tierra emergida), cambios en la línea de costa, y una fuerte señal atmosférica (la pluma de ceniza) que puede analizarse con sensores ópticos multiespectrales. Este proyecto tiene como objetivo aplicar técnicas de teledetección multitemporal para cuantificar los cambios topográficos y costeros provocados por el evento, comparando imágenes satelitales previas y posteriores a la erupción, así como reflexionar sobre las implicaciones socioambientales de la pérdida de territorio insular en un pequeño estado insular del Pacífico.

2. Región de Interés (ROI) y Caso de Estudio

La zona de estudio corresponde al archipiélago de Hunga Tonga–Hunga Ha'apai, ubicado en el Reino de Tonga, en el Pacífico Sur (aproximadamente 20.5°S, 175.4°O). Se trata de un volcán submarino cuya caldera se encuentra a unos 150 m bajo el nivel del mar, y que antes de la erupción de 2022 había formado, mediante actividad eruptiva previa (notablemente en 2009 y 2014–2015), dos islas volcánicas, Hunga Tonga y Hunga Ha'apai, conectadas por una franja de tierra baja de origen piroclástico.

Tras el evento del 15 de enero de 2022, gran parte de esta franja de conexión desapareció bajo el mar, y ambas islas perdieron una porción significativa de su superficie emergida, modificando drásticamente la

línea de costa y la batimetría cercana. Estudios posteriores basados en imágenes satelitales estimaron que la isla perdió más del 90% de su volumen sobre el nivel del mar en cuestión de horas.

Esta ROI es idónea para el estudio de cambios topográficos y de extracción de línea de costa mediante sensores ópticos, ya que el contraste entre agua y tierra emergida es claro y el cambio es de gran magnitud, lo que facilita la validación de los resultados incluso con métodos relativamente sencillos. Adicionalmente, la ROI puede ampliarse para incluir un análisis complementario de la pluma de ceniza y ash-fall sobre las islas cercanas de Tonga, si el equipo decide incorporar un componente atmosférico al análisis.

2.1 Evidencia Satelital del Evento (Antes / Durante / Después)

A continuación se presenta una secuencia de imágenes satelitales que ilustran la evolución del evento, cubriendo el periodo de trabajo definido para este proyecto, desde el 18 de diciembre de 2021 (situación previa a la erupción principal) hasta el 17 de enero de 2022 (dos días después del evento climático del 15 de enero).

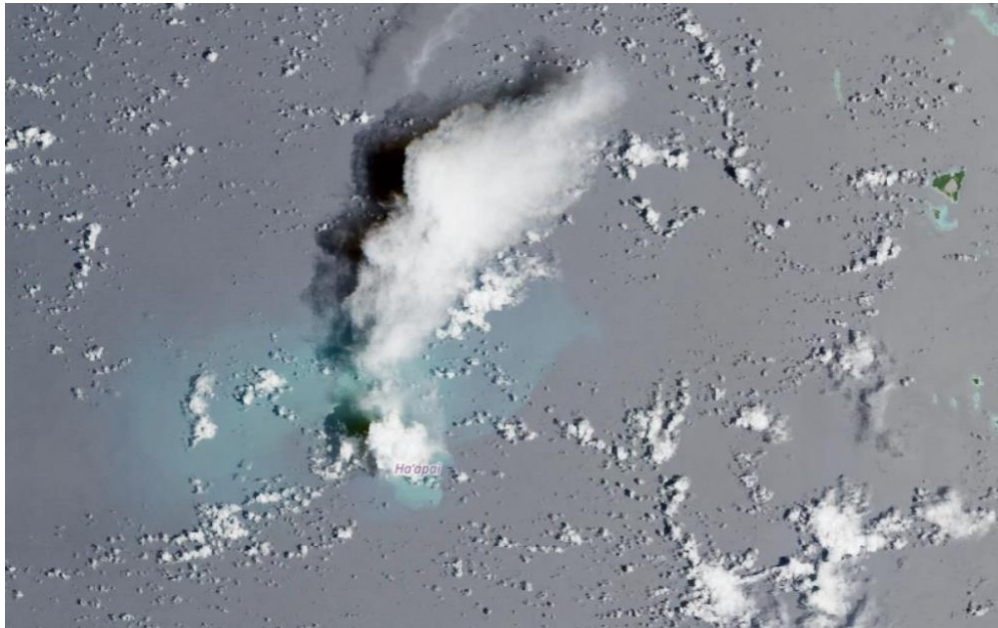


Figura 1. 18 de diciembre de 2021 — Actividad eruptiva previa al evento principal, con pluma de ceniza sobre Hunga Ha'apai y la isla aún visible junto a aguas decoloradas por material volcánico.



Figura 2. 15 de enero de 2022 — Erupción climática: pluma masiva de ceniza y vapor de agua cubre casi por completo la zona del volcán.

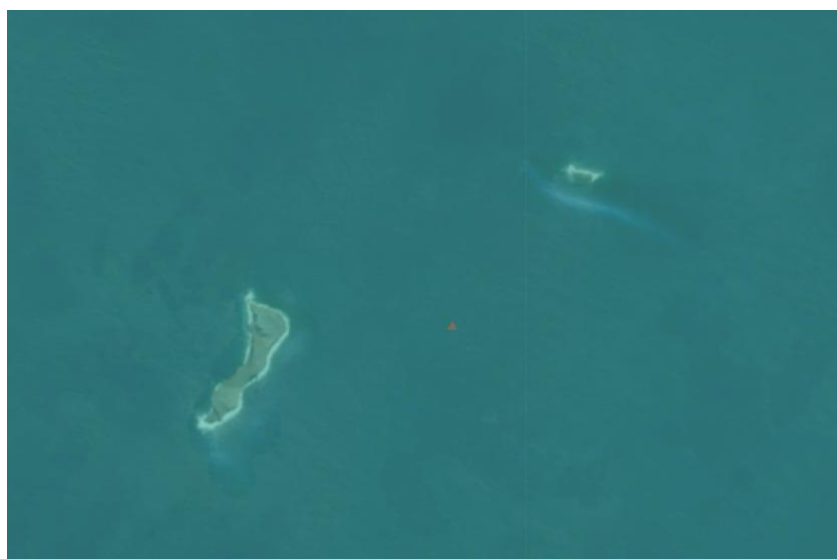


Figura 3. 16 de enero de 2022 — Tras la erupción principal: los remanentes de Hunga Tonga y Hunga Ha'apai aparecen muy reducidos y separados, sin actividad eruptiva visible.



Figura 4. 17 de enero de 2022 — Vista de detalle de los remanentes insulares, mostrando la erosión costera y las plumas de sedimento alrededor de los fragmentos de tierra que sobrevivieron a la explosión.

3. Metodología

La implementación sigue el flujo de trabajo estructurado en cinco fases propuesto para este proyecto.

3.1 Fase 1: Definición del Problema y Adquisición de Datos

- **Fechas:** Antes (t1): se seleccionará una imagen con baja cobertura de nubes correspondiente a diciembre de 2021, previa a la erupción principal. Después (t2): se seleccionará una imagen posterior a la erupción, idealmente de finales de enero o febrero de 2022, una vez que la pluma de ceniza atmosférica se haya dispersado lo suficiente como para observar la superficie.
- **Fuentes de datos:** Imágenes ópticas Sentinel-2 (resolución de 10 m para las bandas visibles e infrarrojo cercano), obtenidas mediante el Copernicus Browser o el portal Copernicus Data Space Ecosystem. Se priorizará el producto de nivel Level-2A (reflectancia de superficie).
- **Datos complementarios (opcional):** Imágenes Landsat 8/9 (30 m) como respaldo en caso de que la disponibilidad de Sentinel-2 sea limitada por nubosidad, y opcionalmente datos SAR de Sentinel-1 para complementar la detección de cambios topográficos incluso bajo cobertura de ceniza o nubes.
- **Definición de la ROI:** Se creará un GeoPackage en QGIS que delimite el área de las islas Hunga Tonga y Hunga Ha'apai y su entorno costero inmediato, con el fin de reducir el volumen de datos a procesar.

3.2 Fase 2: Pre-procesamiento

Para asegurar que las imágenes sean radiométricamente comparables antes de compararlas, se aplicarán los siguientes pasos:

- **Corrección atmosférica:** uso de productos de nivel Bottom-of-Atmosphere (BOA/Level-2A), generados mediante el algoritmo Sen2Cor, de modo que las reflectancias reflejen las propiedades de la superficie y no las condiciones atmosféricas variables entre fechas.
- **Co-registro:** verificación de la alineación espacial (sub-píxel) entre las imágenes t1 y t2, de modo que un mismo píxel en ambas fechas corresponda a la misma ubicación geográfica en el terreno, evitando falsos cambios producidos por desplazamientos geométricos.
- **Remuestreo (resampling):** en caso de combinar Sentinel-2 con Landsat, se remuestrearán las bandas a una resolución espacial común (por ejemplo, 10 m o 30 m según el análisis) mediante métodos como vecino más cercano o interpolación bilineal.
- **Enmascaramiento de nubes:** uso de las bandas de calidad (QA60 / SCL en el caso de Sentinel-2) para descartar píxeles contaminados por nubes, sombras de nubes o la propia pluma de ceniza atmosférica remanente, que podría confundirse con una superficie de cambio real.

3.3 Fase 3: Procesamiento de Imágenes y Análisis

Dado que el evento produjo un cambio topográfico y costero muy marcado, se utilizarán principalmente algoritmos de extracción de línea de costa mediante índices espectrales y diferenciación de imágenes. La Tabla 1 resume las técnicas seleccionadas y su justificación.

Tabla 1. Metodologías de detección de cambios aplicadas

Método	Técnica
Índices espectrales	Cálculo del NDWI (Normalized Difference Water Index) para ambas fechas, con el fin de delimitar con precisión la línea de costa antes y después del evento. El cambio se calculará como $\Delta NDWI = NDWI_{t2} - NDWI_{t1}$, permitiendo identificar de forma directa las zonas que pasaron de tierra emergida a agua.
Diferenciación de imágenes	Resta de bandas del infrarrojo cercano (NIR) y de onda corta (SWIR) entre t1 y t2, útiles para identificar zonas de cambio de alta magnitud, tanto en la pérdida de tierra emergida como en la posible presencia de depósitos de ceniza sobre superficies cercanas no sumergidas.
Extracción de línea de costa	A partir de los mapas binarios agua/tierra derivados del NDWI umbralizado, se vectorizará la línea de costa en ambas fechas para compararla visualmente y cuantificar el retroceso.

Con estas técnicas se espera generar un mapa de cambio binario (tierra perdida / sin cambio) que sirva como base para la cuantificación del área insular desaparecida tras la erupción, así como material gráfico comparativo (antes/después) que ilustre la magnitud del evento.

. Resultados y Discusión

4.1 Mapas Temáticos

4.2 Estadísticas

4.3 Storytelling y Discusión

5. Conclusión